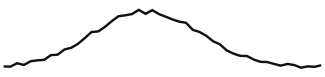

הדמיה

אד' ענת דוד שטיבלמן

מוזיקה שקפאה,
נתונים שהופשרו

המשפט על אדריכלות כמוזיקה שקפאה נאמר לפני כמעט מאתיים שנה כמטאפורה. DataSong לוקחת אותו מילולית ומריצה אותו בשני הכיוונים: סדרה אחת של מספרים מעולם התכנון נשמעת כיצירה בארבע שכבות, נבנית כשרטוט, ומתפרשת כדימוי אדריכלי. שמונה יצירות מראות מה מתגלה כשאותם נתונים חייבים להחזיק שלוש צורות בבת אחת.


01 סרט החוף


02 קרשנדו של מגדלים


03 שתי שעות שיא


04 רחוב של זכוכית


05 ספירלת הגדילה


06 הגג שהפך לפארק


07 שתי נשימות


08 החריץ

1

המשפט הישן

GOETHE, 1829



מטאפורה הופכת לשיטה ברגע שאותו מספר מחויב לשתי הצורות.

בשיחה עם יוהאן פטר אקרמן במרץ 1829 קרא גתה לאדריכלות "מוזיקה שקפאה". רעיון דומה הופיע עוד קודם אצל הפילוסוף שלינג. מאז המשפט מצוטט בכל מקום, ותמיד באותו תפקיד: מחמאה לבניין, לא הוראת עבודה.

הבעיה במטאפורה היא שאין לה כיוון חזור. אי אפשר להפשיר בניין ולשמוע אותו. אבל אם מתחילים צעד אחד קודם, במספרים שמהם נגזר המקום, אפשר. גובה קרקע, צפיפות, נפח תנועה: כל אלה הם סדרות, וסדרה יכולה להתנגן לפני שהיא נבנית.

Ich nenne die Architektur eine erstarrte Musik.

"אני קורא לאדריכלות מוזיקה שקפאה."

גתה, בשיחה עם אקרמן, 1829

DataSong. מוזיקה שקפאה, נתונים שהופשרו

2

מקסנאקיס: כשהגליסנדו הפך לקליפה

IANNIS XENAKIS, EXPO 58

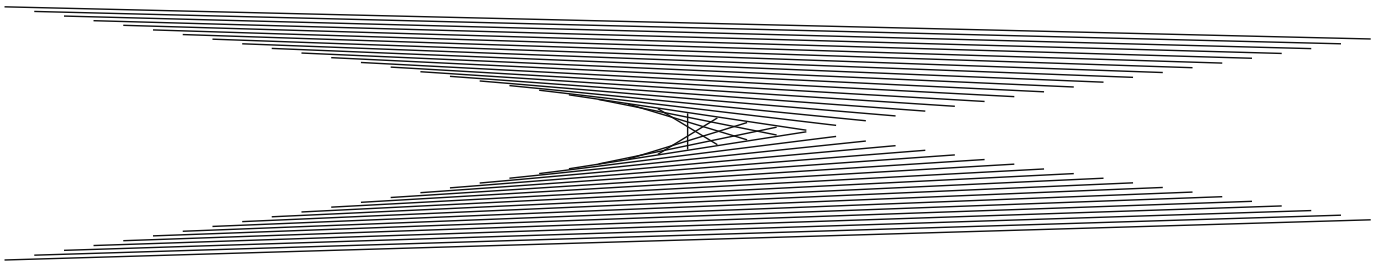


הדמיה

הקו המשורטט הוא הגשר: מה שנמתח בזמן יכול להימתח במרחב.

יאניס קסנאקיס עבד במשרד של לה קורבוזיה ובמקביל הלחין. ביצירה Metastaseis (1953–1954) הוא שרטט את הגליסנדי של כלי הקשת כקווים ישרים על נייר מילימטרי. הקווים יצרו יחד משטחים מעוקלים שנבנו כולם מישרים.

כמה שנים אחר כך אותה גאומטריה הפכה לבניין: ביתן פיליפס בתערוכת אקספו 58 בבריסל, קליפות דקות של פרבולואידים היפרבוליים. הצליל והמבנה חלקו שרטוט אחד. זה בדיוק הגשר שהיצירות כאן הולכות עליו, רק שהשרטוט מגיע מנתונים עירוניים ולא מתווים.



מיתרים ישרים בין שתי קורות מוטות יוצרים משטח מעוקל. ציור מסביר.

3

שלוש קריאות של אותה סדרה

TIME, SPACE, IMAGE

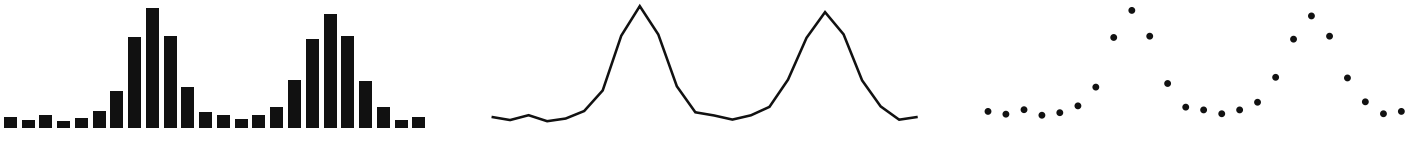

הדמיה

הטיפולוגיה היא שאלה שמפנים לנתונים, לא קישוט שמלבישים עליהם.

הזמן. כל נקודה הופכת לצליל, והערך קובע את גובהו. מעל המנגינה נבנות הרמוניה שמתחלפת כשש־עשרה פעמים ביצירה, ביס שעוקב אחרי המגמה הרחבה, וקצב שמכה רק בנקודות מפנה. הכלל האחרון נבחן מול נתונים מלאכותיים: קו ישר לגמרי מקבל אפס חבטות, גל חלק כחמישה אחוזים, והילוך אקראי כשלושים ושישה. כך הקצב מודד חספוס ולא רעש.

המקום. אותה סדרה נקראת כחזית שבה כל נקודה היא מבנה, כחתך שבו הנתונים הם הקרקע, כקולונדה שבה המקצב הופך לעמודים, או כמסה שבה הזמן עולה לגובה. הבחירה בטיפולוגיה היא שאלה שמפנים לנתונים: האם הם בניין או קרקע?

הדימוי. לכל סדרה נכתב פרומפט שמחייב את הדימוי להחזיק את הצורה שלה: שתי קשתות לשני שיאי תנועה, חריץ צר לאפיק, ספירלה לגדילה שלא נעצרת. הדימוי הוא פרשנות, ולכן הוא מסומן תמיד כהדמיה.


הנתונים

הזמן

המקום

יום התנועה בשלוש קריאות.

01

סרט החוף

ASHDOD, ISRAEL, ELEVATION PROFILE

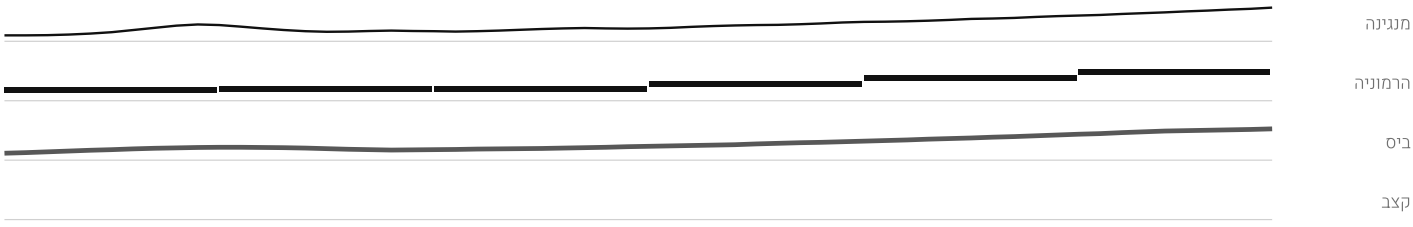


הדמיה

גג אחד רציף שעולה מקו המים אל הרכס, על בסיס אבן שנבלע בחול. קו הגג הוא קו הגובה.

הנתונים. חתך גובה ממערב למזרח באשדוד: קו המים, רכס הכורכר, השקע שמאחוריו, ועלייה ארוכה אל השפלה.

הצליל. שלוש תנועות. הצליל הגבוה ביותר הוא הסוף ולא האמצע, וזה ההבדל בין רכס למדרון.

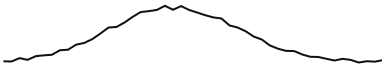


הפרטיטורה של "סרט החוף". ציור מסביר.

02

קרשנדו של מגדלים

URBAN DENSITY TRANSECT



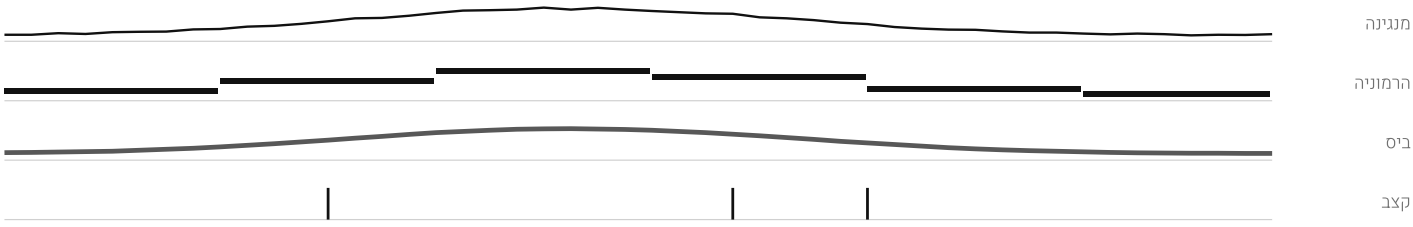


הדמיה

מגדלים שעולים מהקצוות אל שיא צפוף מעט אחרי האמצע, ונרגעים לטרסות. הצללית היא החתך.

הנתונים. נפש לדונם לאורך חתך עירוני. העלייה תלולה והירידה מתונה: מרכז נבנה מהר יותר משהוא מתפוגג.

הצליל. קשת אחת גדולה, והפסגה מגיעה קצת אחרי האמצע. הדרון מחזיק את המרכז גם כשהמנגינה יורדת.



הפרטיטורה של "קרשנדו של מגדלים". ציור מסביר.

03

שתי שעות שיא

DAILY TRAFFIC VOLUME





הדמיה

שתי קמרונות זהות מעל צומת ושקע ביניהן. עקבות האור הם הזרימה שהנתונים סופרים.

הנתונים. נפח תנועה לפי שעה בצומת. שני גלים, יציאה לעבודה וחזרה, ושקע צהריים ביניהם.

הצליל. המוטיב חוזר פעמיים כמעט זהה. הקצב מתפוצץ בדיוק בשעות שבהן העומס נבנה ומתפרק.



הפרטיטורה של "שתי שעות שיא". ציור מסביר.

04

רחוב של זכוכית

STREET SKYLINE, STOREYS

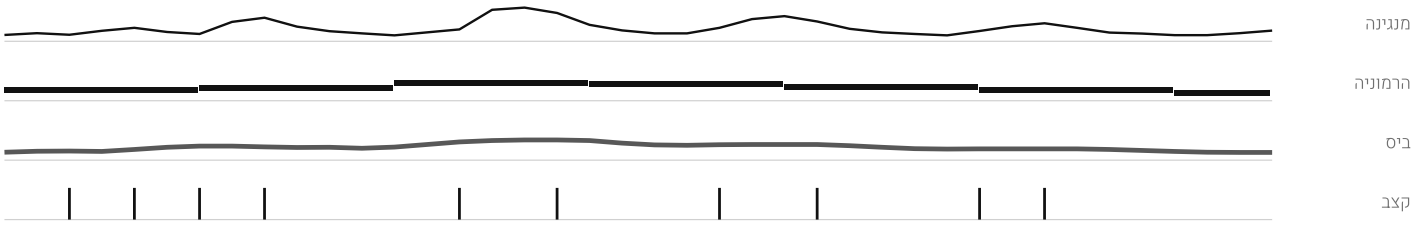




מנסרות זכוכית בגבהים שונים לגמרי, צמודות זו לזו. כל קפיצה בגובה היא חבטה בקצב.

הנתונים. מספר קומות לאורך רחוב. אין מגמה, יש שכנות: כל ערך הוא בניין אחר.

הצליל. המאגר המקוטע ביותר בסדרה. כל מגדל הוא חבטה, ופעמוני זכוכית הופכים כל קפיצה לנקודה בודדת.



הפרטיטורה של "רחוב של זכוכית". ציור מסביר.

05

ספירלת הגדילה

POPULATION, FORTY YEARS



מגדל שגדל ברמפה רציפה, כל סיבוב רחב מקודמו. הצמחייה נשפכת מכל קומה.

הנתונים. אלפי תושבים, שנה אחר שנה. אין שיא, יש כיוון אחד שנעשה תלול יותר בשליש האחרון.

הצליל. המנגינה כמעט לא יורדת. הקצב דליל, כי אין כאן נקודות מפנה, רק האצה.



הפרטיטורה של "ספירלת הגדילה". ציור מסביר.

06

הגג שהפך לפארק

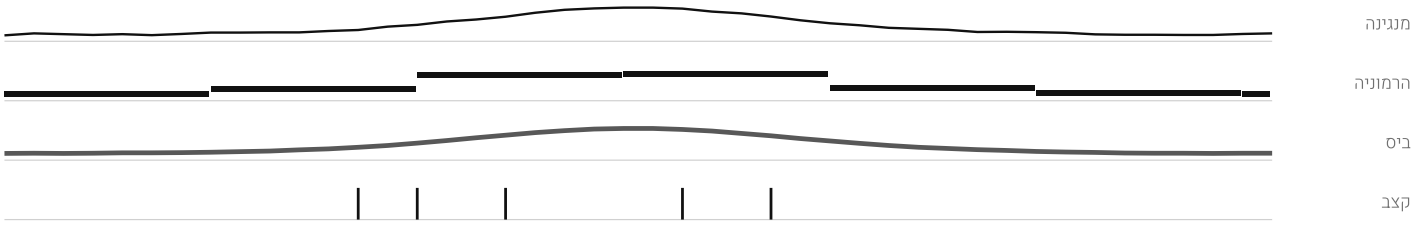
URBAN GREEN COVER TRANSECT



ביתן נמוך שגגו המגונן מתרומם לגבעה ירוקה במרכז ויורד חזרה אל הרחוב האפור.

הנתונים. אחוז כיסוי ירוק לאורך חתך. הפארק לא מתחיל בגדר, הוא נבנה בהדרגה.

הצליל. המאגר הנושם ביותר. רעש קטן בקצוות, ורמה גבוהה ומוחזקת במרכז.

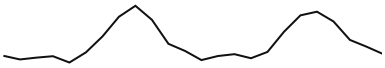


הפרטיטורה של "הגג שהפך לפארק". ציור מסביר.

07

שתי נשימות

PM2.5, HOURLY

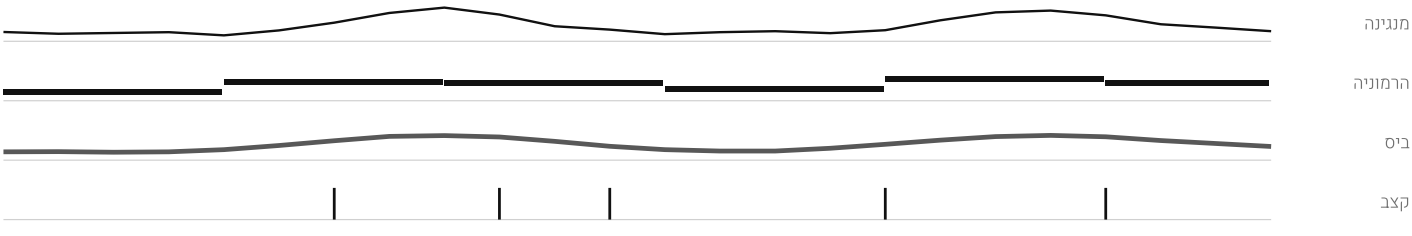




שתי כיפות ממברנה שקופות מעל כיכר, אובך בפסגות ובהירות בבסיס.

הנתונים. ריכוז חלקיקים לפי שעה. אותה צורה של יום התנועה, אבל האוויר מתנקה לאט מכפי שהוא מזדהם.

הצליל. שני שיאים, והירידה איטית מהעלייה. הצ'לו מחזיק את המתח גם אחרי שהשיא עבר.



הפרטיטורה של "שתי נשימות". ציור מסביר.

08

החריץ

NAHAL LAKHISH, ISRAEL, CROSS-SECTION

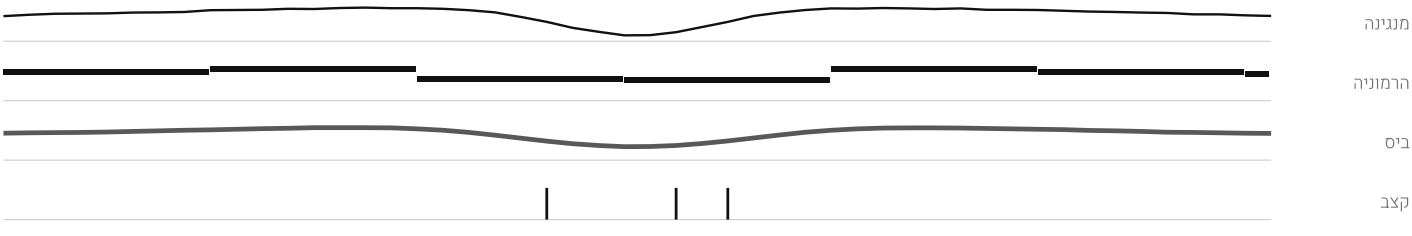




שני מישורי אבן וחריץ צר ועמוק ביניהם, ובתחתיתו ערוץ מים.

הנתונים. גובה הקרקע לרוחב נחל לכיש, מגדה לגדה. שני מישורים ועמק צר ביניהם.

הצליל. ההפך מכל השאר: השיא הוא למטה. עם נבל, הצלילה נשמעת כמו מפל.



הפרטיטורה של "החריץ". ציור מסביר.

4

מה זה אומר לתכנון

DATASONG



איזה נתון בעיר שלכם הייתם רוצים לשמוע לפני שאתם רואים אותו?

בשיתוף ציבור, טבלה נקראת ונשכחת. צליל נזכר. כשקהל שומע את יום התנועה לפני שהוא רואה גרף, הוא מזהה את שעות העומס לבד, ומתאר את המקום במילים שלו. ההדמיה מגיעה אחר כך, כפרשנות אחת מני רבות, ולא כתשובה.

1. בחרו סדרה אחת שמספרת סיפור מרחבי: חתך, יום, או ציר רחוב.
2. השמיעו אותה לפני שאתם מציגים גרף, ובקשו לזהות את השיא.
3. בקשו לתאר את המקום שנשמע, ורק אז הציגו את השרטוט וההדמיה.

הערת הדמיה

כל הדימויים במאמר נוצרו בבינה מלאכותית לפי פרומפטים שנכתבו לכל סדרה, ואינם מבנים קיימים. הנתונים הם פרופילים מייצגים: נכונים בצורתם ובהתנהגותם, ולא נשלפו ממדידה חיה.

מקורות

1. Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe, שיחה מ־23 במרץ 1829.
2. F. W. J. Schelling, Philosophie der Kunst, הרצאות 1802–1803.
3. Iannis Xenakis, Formalized Music, Indiana University Press, 1971.
4. Philips Pavilion, Expo 58, Brussels. Le Corbusier ו־Iannis Xenakis.
5. DataSong, אפליקציה פתוחה: הנתונים, הקוד והפרומפטים.

קולופון

כל הדפים לבנים ובנויים מאותה תבנית: תמונה ריבועית ברוחב חתך הזהב של הדף, תמיד באותו מקום, עמודת צד עם המספר, הכותרת והגרפיקה, וטקסט בשני טורים מתחת לתמונה.